

# LINGO软件介绍

LINGO是Linear Interactive and General Optimizer的缩写，由美国LINDO系统公司开发，前身为LINDO，可以用于求解线性和非线性方程组。最显著特点是具有内置建模语言，提供多种内部函数，可以允许决策变量为整数变量，执行速度非常快，还可以调用其它数据文件，使用方便灵活。

网址：<http://www.lindo.com>

# 数学规划模型

实际问题中的  
优化模型

$$\begin{aligned} \text{Min(或Max)} \quad & z = f(x), \quad x = (x_1, \cdots, x_n)^T \\ \text{s.t.} \quad & g_i(x) \leq 0, \quad i = 1, 2, \cdots, m \end{aligned}$$

$x$ ~决策变量

$f(x)$ ~目标函数

$g_i(x) \leq 0$ ~约束条件

多元函数  
条件极值

决策变量个数 $n$ 和  
约束条件个数 $m$ 较大

最优解在可行域  
的边界上取得

数学  
规划

线性规划  
非线性规划  
整数规划

重点在模型的建立和结果的分析

# 奶制品的生产与销售



## 企业生产计划

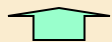
### 空间层次

工厂级：根据外部需求和内部设备、人力、原料等条件，以最大利润为目标制订产品生产计划；

车间级：根据生产计划、工艺流程、资源约束及费用参数等，以最小成本为目标制订生产批量计划。

### 时间层次

若短时间内外部需求和内部资源等不随时间变化，可制订**单阶段生产计划**，否则应制订多阶段生产计划。



## 本节课题

## 例1 加工奶制品的生产计划

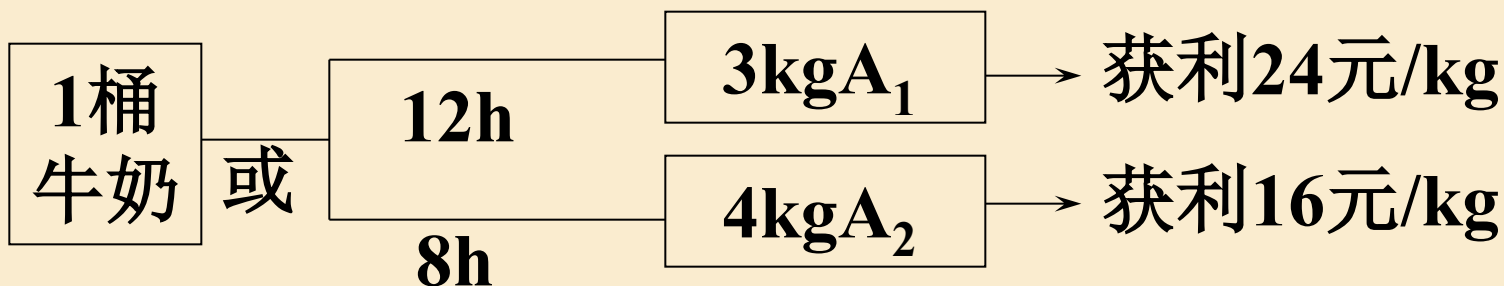
**问题** 一奶制品加工厂用牛奶生产  $A_1, A_2$  两种奶制品, 1 桶牛奶可以在甲类设备上用 12 h 加工成 3 kg  $A_1$ , 或者在乙类设备上用 8 h 加工成 4 kg  $A_2$ . 根据市场需求, 生产的  $A_1, A_2$  全部能售出, 且每千克  $A_1$  获利 24 元, 每千克  $A_2$  获利 16 元. 现在加工厂每天能得到 50 桶牛奶的供应, 每天正式工人总的劳动时间为 480 h, 并且甲类设备每天至多能加工 100 kg  $A_1$ , 乙类设备的加工能力没有限制. 试为该厂制订一个生产计划, 使每天获利最大, 并进一步讨论以下 3 个附加问题:

- 1) 若用 35 元可以买到 1 桶牛奶, 应否作这项投资? 若投资, 每天最多购买多少桶牛奶?
- 2) 若可以聘用临时工人以增加劳动时间, 付给临时工人的工资最多是每小时几元?
- 3) 由于市场需求变化, 每千克  $A_1$  的获利增加到 30 元, 应否改变生产计划?



## 例1 加工奶制品的生产计划

### 问题

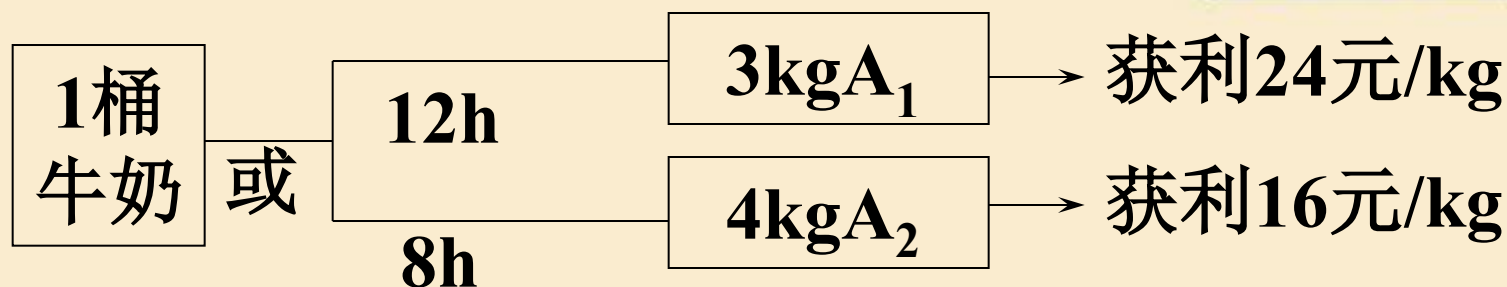


每天: 50桶牛奶 时间480h 至多加工100kgA<sub>1</sub>

### 制订生产计划, 使每天获利最大

- 35元可买到1桶牛奶, 买吗? 若买, 每天最多买多少?
- 可聘用临时工人, 付出的工资最多是每小时几元?
- A<sub>1</sub>的获利增加到 30元/kg, 应否改变生产计划?

## 基本模型



每天 50桶牛奶 时间480h 至多加工100kgA<sub>1</sub>

## 决策变量

$x_1$ 桶牛奶生产A<sub>1</sub>     $x_2$ 桶牛奶生产A<sub>2</sub>

## 目标函数

获利  $24 \times 3x_1$     获利  $16 \times 4x_2$

每天获利  $\max z = 72x_1 + 64x_2$

## 约束条件

原料供应

$$x_1 + x_2 \leq 50$$

劳动时间

$$12x_1 + 8x_2 \leq 480$$

加工能力

$$3x_1 \leq 100$$

非负约束

$$x_1, x_2 \geq 0$$

线性  
规划  
模型  
(LP)



# 模型分析与假设

比例性

$x_i$ 对目标函数的“贡献”与 $x_i$ 取值成正比

$x_i$ 对约束条件的“贡献”与 $x_i$ 取值成正比

可加性

$x_i$ 对目标函数的“贡献”与 $x_j$ 取值无关

$x_i$ 对约束条件的“贡献”与 $x_j$ 取值无关

连续性

$x_i$ 取值连续

# 线性规划模型

$A_1, A_2$ 每千克的获利是与各自产量无关的常数

每桶牛奶加工 $A_1, A_2$ 的数量, 时间是与各自产量无关的常数

$A_1, A_2$ 每千克的获利是与相互产量无关的常数

每桶牛奶加工 $A_1, A_2$ 的数量, 时间是与相互产量无关的常数

加工 $A_1, A_2$ 的牛奶桶数是实数

## 模型求解

## 图解法

约束条件

$$x_1 + x_2 \leq 50$$



$$l_1 : x_1 + x_2 = 50$$

$$12x_1 + 8x_2 \leq 480$$



$$l_2 : 12x_1 + 8x_2 = 480$$

$$3x_1 \leq 100$$



$$l_3 : 3x_1 = 100$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

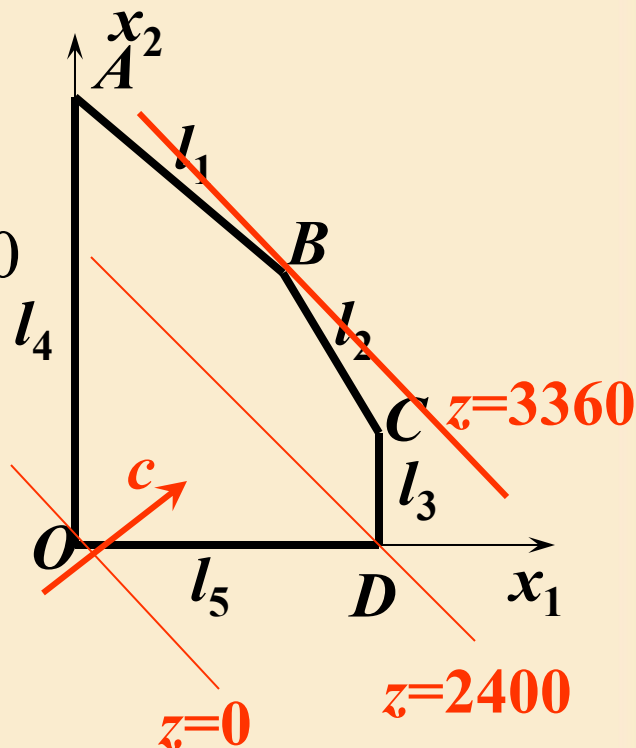


$$l_4 : x_1 = 0, l_5 : x_2 = 0$$

目标函数

$$\max z = 72x_1 + 64x_2$$

$z=c$  (常数) ~等值线



在 $B(20,30)$ 点得到最优解.

目标函数和约束条件是线性函数  
可行域为直线段围成的凸多边形  
目标函数的等值线为直线

最优解一定在凸多边形的某个顶点取得.



## 模型求解

## 软件实现

## LINGO

model:

max = 72\*x1+64\*x2;

[milk] x1 + x2<50;

[time]

12\*x1+8\*x2<480;

[cpct] 3\*x1<100;

end

将文件存储并命名后，  
选择菜单“LINGO|Solve”  
执行，即可得到输出：

注意：

- (1) 程序总是以model: 开始，最后以end结束；
- (2) 字母不区分大小写；
- (3) 每个语句都必须以分号“;” (英文的分号)结束；
- (4) 所有决策变量均为非负；
- (5) 模型中的符号 $\leq$ 、 $\geq$ 用 $<=$ 、 $>=$ 形式输入，与 $<$ 、 $>$ 等效；
- (6) 行中注有“!”符号的后面部分为注释；
- (7) 第一行为目标函数，[milk]、[time]、[cpct]是对约束条件命名，便于从输出结果查找相应信息。

## 模型求解

## 软件实现

## LINGO

model:

max = 72\*x1+64\*x2;

[milk] x1 + x2<50;

[time]

12\*x1+8\*x2<480;

[cpct] 3\*x1<100;

end

将文件存储并命名后，  
选择菜单“LINGO|Solve”  
执行，即可得到输出：

**Global optimal solution found.**

**Objective value: 3360.000**

**Total solver iterations: 2**

| Variable  | Value            | Reduced Cost    |
|-----------|------------------|-----------------|
| <b>X1</b> | <b>20.00000</b>  | <b>0.000000</b> |
| <b>X2</b> | <b>30.00000</b>  | <b>0.000000</b> |
| Row       | Slack or Surplus | Dual Price      |
| 1         | 3360.000         | 1.000000        |
| MILK      | 0.000000         | 48.00000        |
| TIME      | 0.000000         | 2.000000        |
| CPCT      | 40.00000         | 0.000000        |

**20桶牛奶生产A<sub>1</sub>, 30桶生产A<sub>2</sub>, 利润3360元.**

# 结果解释

```

model:
max = 72*x1+64*x2;
[milk]  x1 + x2<50;
[time]
12*x1+8*x2<480;
[cpct]  3*x1<100;
end

```

三种资源

Global optimal solution found.

Objective value: 3360.000

Total solver iterations: 2

| Variable        | Value            | Reduced Cost |
|-----------------|------------------|--------------|
| X1              | 20.00000         | 0.000000     |
| X2              | 30.00000         | 0.000000     |
| Row             | Slack or Surplus | Dual Price   |
| 1               | 3360.000         | 1.000000     |
| 原料无剩余 ← MILK    | 0.000000         | 48.00000     |
| 时间无剩余 ← TIME    | 0.000000         | 2.000000     |
| 加工能力剩余40 ← CPCT | 40.00000         | 0.000000     |

“资源” 剩余为零的约束为紧约束（有效约束）

## 结果解释

Global optimal solution found.

Objective value: 3360.000

Total solver iterations: 2

最优解下“资源”增加1单位时“效益”的增量

| Variable | Value    | Reduced Cost |
|----------|----------|--------------|
| X1       | 20.00000 | 0.000000     |
| X2       | 30.00000 | 0.000000     |

| Row  | Slack or Surplus | Dual Price |
|------|------------------|------------|
| 1    | 3360.000         | 1.000000   |
| MILK | 0.000000         | 48.00000   |
| TIME | 0.000000         | 2.000000   |
| CPCT | 40.00000         | 0.000000   |

## 影子价格

→ 原料增加1单位, 利润增长48

→ 时间增加1单位, 利润增长2

→ 加工能力增长不影响利润

• 35元可买到1桶牛奶, 要买吗?

35 < 48, 应该买!

• 聘用临时工人付出的工资最多每小时几元?

2元!

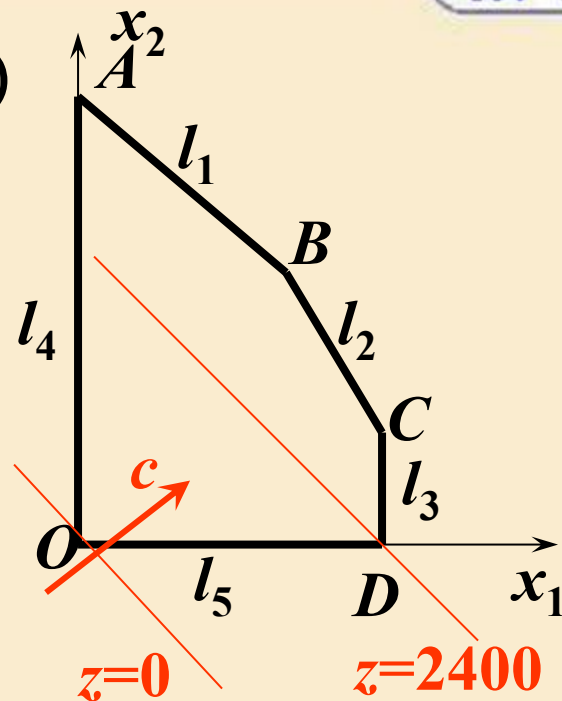
## 敏感性分析 (“LINGO|Ranges”)

对目标函数系数的敏感性分析

$$\max z = 72x_1 + 64x_2$$

LINGO在缺省设置中不会给出这种敏感性分析结果，但可以通过修改LINGO选项得到。

**具体做法：**选择“LINGO|Options”菜单，在弹出的选项卡中选择“General Solver”，然后找到选项“Dual Computations”，在下拉框中选中“Prices&Ranges”，应用或保存设置。重新运行“LINGO|Solve”，然后选择“LINGO|Ranges”菜单，则得到如下输出：



# 敏感性分析 (“LINGO|Ranges”)

最优解不变时目标函数系数允许变化范围

Ranges in which the basis is unchanged:

## Objective Coefficient Ranges

(约束条件不变)

| Variable | Current Coefficient | Allowable Increase | Allowable Decrease |
|----------|---------------------|--------------------|--------------------|
| X1       | 72.00000            | 24.00000           | 8.000000           |
| X2       | 64.00000            | 8.000000           | 16.00000           |

$x_1$ 系数范围(64,96)

$x_2$ 系数范围(48,72)

## Righthand Side Ranges

| Row  | Current RHS | Allowable Increase | Allowable Decrease |
|------|-------------|--------------------|--------------------|
| MILK | 50.00000    | 10.00000           | 6.666667           |
| TIME | 480.0000    | 53.33333           | 80.00000           |
| CPCT | 100.0000    | INFINITY           | 40.00000           |

$x_1$ 系数由 $24 \times 3 = 72$ 增加为 $30 \times 3 = 90$ , 在允许范围内

•  $A_1$ 获利增加到 30元/kg, 应否改变生产计划?

不变!





# 结果解释 影子价格有意义时约束右端的允许变化范围

Ranges in which the basis is unchanged:

(目标函数不变)

## Objective Coefficient Ranges

| Variable | Current Coefficient | Allowable Increase | Allowable Decrease |
|----------|---------------------|--------------------|--------------------|
| X1       | 72.00000            | 24.00000           | 8.000000           |
| X2       | 64.00000            | 8.000000           | 16.00000           |

## Righthand Side Ranges

| Row  | Current RHS | Allowable Increase | Allowable Decrease |
|------|-------------|--------------------|--------------------|
| MILK | 50.00000    | 10.00000           | 6.666667           |
| TIME | 480.0000    | 53.33333           | 80.00000           |
| CPCT | 100.0000    | INFINITY           | 40.00000           |

原料最多增加10

时间最多增加53

充分条件！

• 35元可买到1桶牛奶, 每天最多买多少?

最多买10桶!



## 例2 奶制品的生产销售计划

**问题** 例1给出的  $A_1, A_2$  两种奶制品的生产条件、利润及工厂的“资源”限制全都不变. 为增加工厂的获利, 开发了奶制品的深加工技术: 用 2 h 和 3 元加工费, 可将 1 kg  $A_1$  加工成 0.8 kg 高级奶制品  $B_1$ , 也可将 1 kg  $A_2$  加工成 0.75 kg 高级奶制品  $B_2$ , 每千克  $B_1$  能获利 44 元, 每千克  $B_2$  能获利 32 元. 试为该厂制订一个生产销售计划, 使每天的净利润最大, 并讨论以下问题:

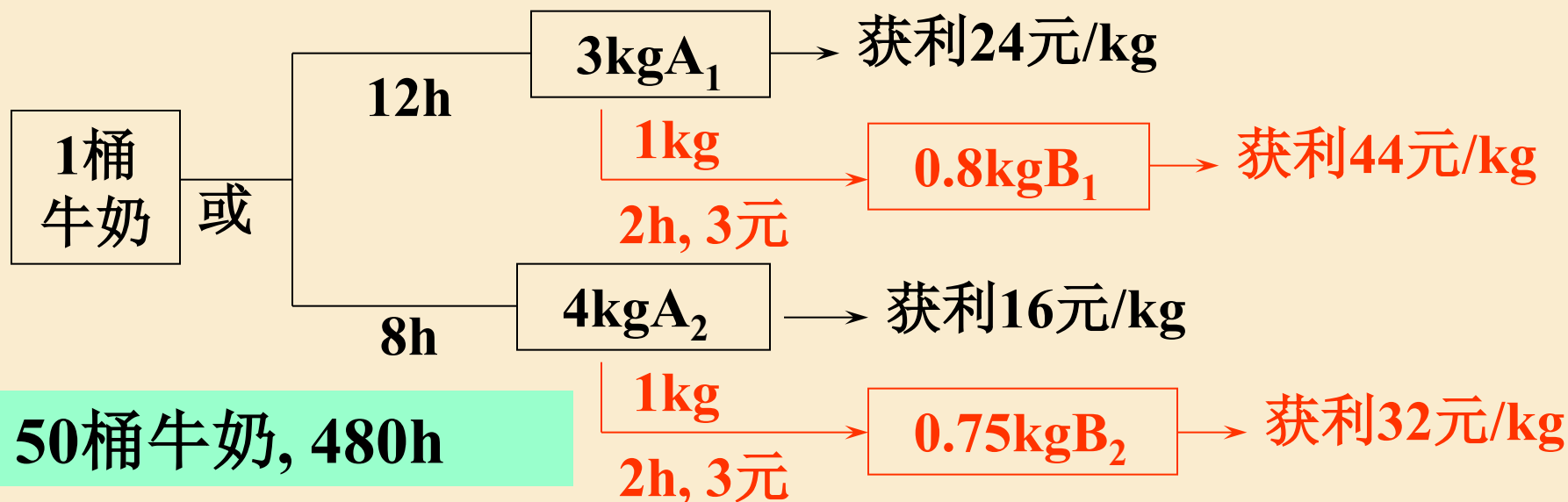
(1) 若投资 30 元可以增加供应 1 桶牛奶, 投资 3 元可以增加 1 h 劳动时间, 应否作这些投资? 若每天投资 150 元, 可赚回多少?

(2) 每千克高级奶制品  $B_1, B_2$  的获利经常有 10% 的波动, 对制订的生产销售计划有无影响? 若每千克  $B_1$  的获利下降 10%, 计划应该变化吗?

(3) 若公司已经签订了每天销售 10 kg  $A_1$  的合同并且必须满足, 该合同对公司的利润有什么影响?

## 例2 奶制品的生产销售计划

在例1基础上深加工

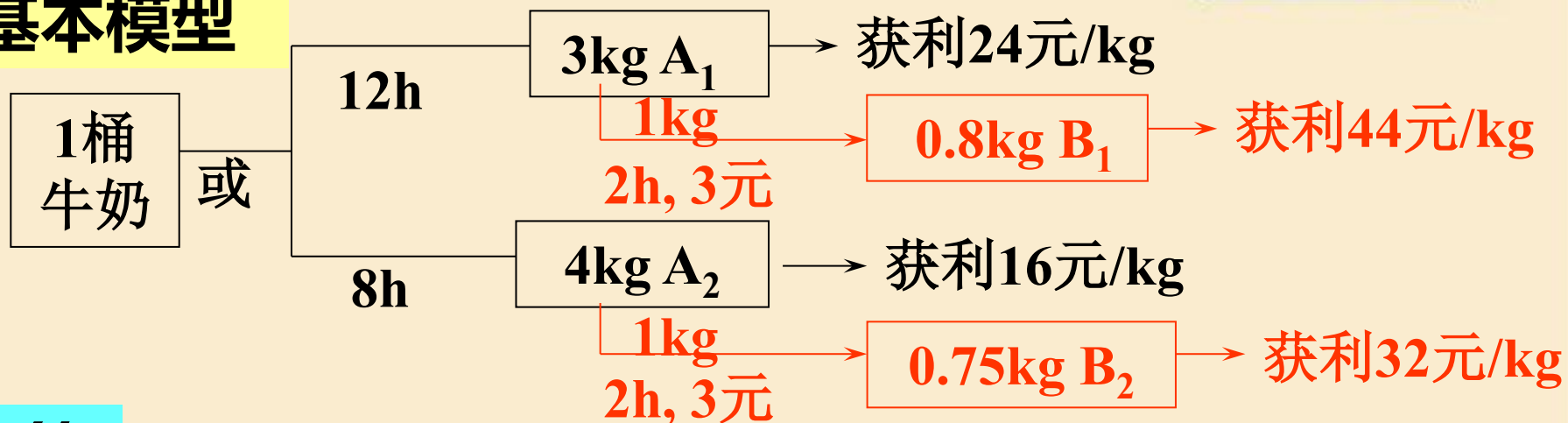


至多100kgA<sub>1</sub>

制订生产计划，使每天净利润最大

- 30元可增加1桶牛奶，3元可增加1h时间，应否投资？现投资150元，可赚回多少？
- B<sub>1</sub>，B<sub>2</sub>的获利经常有10%的波动，对计划有无影响？
- 每天销售10kgA<sub>1</sub>的合同必须满足，对利润有什么影响？

## 基本模型



## 决策变量

出售  $x_1$  kg A<sub>1</sub>,  $x_2$  kg A<sub>2</sub>,  $x_3$  kg B<sub>1</sub>,  $x_4$  kg B<sub>2</sub>

$x_5$  kg A<sub>1</sub>加工B<sub>1</sub>,  $x_6$  kg A<sub>2</sub>加工B<sub>2</sub>

## 目标函数

利润  $\max z = 24x_1 + 16x_2 + 44x_3 + 32x_4 - 3x_5 - 3x_6$

原料供应  $\frac{x_1 + x_5}{3} + \frac{x_2 + x_6}{4} \leq 50$  加工能力  $x_1 + x_5 \leq 100$

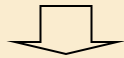
## 约束条件

劳动时间  $4(x_1 + x_5) + 2(x_2 + x_6) + 2x_5 + 2x_6 \leq 480$  附加约束  $x_3 = 0.8x_5$   
 $x_4 = 0.75x_6$  非负约束  $x_1, \dots, x_6 \geq 0$

## 模型求解

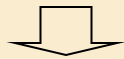
## 软件实现 LINGO

$$2) \frac{x_1 + x_5}{3} + \frac{x_2 + x_6}{4} \leq 50$$



$$2) 4x_1 + 3x_2 + 4x_5 + 3x_6 \leq 600$$

$$3) 4(x_1 + x_5) + 2(x_2 + x_6) + 2x_5 + 2x_6 \leq 480$$



$$3) 4x_1 + 2x_2 + 6x_5 + 4x_6 \leq 480$$

Global optimal solution found.

Objective value: 3460.800

Total solver iterations: 2

| Variable | Value    | Reduced Cost |
|----------|----------|--------------|
| X1       | 0.000000 | 1.680000     |
| X2       | 168.0000 | 0.000000     |
| X3       | 19.20000 | 0.000000     |
| X4       | 0.000000 | 0.000000     |
| X5       | 24.00000 | 0.000000     |
| X6       | 0.000000 | 1.520000     |

| Row  | Slack or Surplus | Dual Price |
|------|------------------|------------|
| 1    | 3460.800         | 1.000000   |
| MILK | 0.000000         | 3.160000   |
| TIME | 0.000000         | 3.260000   |
| CPCT | 76.00000         | 0.000000   |
| 5    | 0.000000         | 44.00000   |
| 6    | 0.000000         | 32.00000   |



Global optimal solution found.

Objective value:

3460.800

Total solver iterations:

2

| Variable | Value    | Reduced Cost |
|----------|----------|--------------|
| X1       | 0.000000 | 1.680000     |
| X2       | 168.0000 | 0.000000     |
| X3       | 19.20000 | 0.000000     |
| X4       | 0.000000 | 0.000000     |
| X5       | 24.00000 | 0.000000     |
| X6       | 0.000000 | 1.520000     |

| Row  | Slack or Surplus | Dual Price |
|------|------------------|------------|
| 1    | 3460.800         | 1.000000   |
| MILK | 0.000000         | 3.160000   |
| TIME | 0.000000         | 3.260000   |
| CPCT | 76.00000         | 0.000000   |
| 5    | 0.000000         | 44.00000   |
| 6    | 0.000000         | 32.00000   |

## 结果解释

每天销售168 kgA<sub>2</sub>  
和19.2 kgB<sub>1</sub>,  
利润3460.8 (元)

8桶牛奶加工成A<sub>1</sub>,  
42桶牛奶加工成A<sub>2</sub>,  
将得到的24kgA<sub>1</sub>全  
部加工成B<sub>1</sub>

除加工能力外  
均为紧约束

30元可增加1桶牛奶，3元可增加1h时间，应否投资？现投资150元，可赚回多少？

Global optimal solution found.

Objective value: 3460.800

Total solver iterations: 2

| Variable | Value    | Reduced Cost |
|----------|----------|--------------|
| X1       | 0.000000 | 1.680000     |
| X2       | 168.0000 | 0.000000     |
| X3       | 19.20000 | 0.000000     |
| X4       | 0.000000 | 0.000000     |
| X5       | 24.00000 | 0.000000     |
| X6       | 0.000000 | 1.520000     |

| Row  | Slack or Surplus | Dual Price |
|------|------------------|------------|
| 1    | 3460.800         | 1.000000   |
| MILK | 0.000000         | 3.160000   |
| TIME | 0.000000         | 3.260000   |
| CPCT | 76.00000         | 0.000000   |
| 5    | 0.000000         | 44.00000   |
| 6    | 0.000000         | 32.00000   |

## 结果解释

$$2) \frac{x_1 + x_5}{3} + \frac{x_2 + x_6}{4} \leq 50$$



$$2) 4x_1 + 3x_2 + 4x_5 + 3x_6 \leq 600$$

增加1桶牛奶使利润  
增长 $3.16 \times 12 = 37.92$

增加1h时间使利  
润增长3.26

投资150元增加5桶牛奶，  
可赚回189.6元(大于增  
加时间的利润增长)。



## 结果解释

$B_1, B_2$  的获利有10%的波动，对计划有无影响

Ranges in which the basis is unchanged:

## Objective Coefficient Ranges

| Variable | Current Coefficient | Allowable Increase | Allowable Decrease |
|----------|---------------------|--------------------|--------------------|
|----------|---------------------|--------------------|--------------------|

$B_1$  获利下降10%，超出X3 系数允许范围

|    |           |          |          |
|----|-----------|----------|----------|
| X1 | 24.000000 | 1.680000 | INFINITY |
|----|-----------|----------|----------|

|    |           |          |          |
|----|-----------|----------|----------|
| X2 | 16.000000 | 8.150000 | 2.100000 |
|----|-----------|----------|----------|

|    |           |           |          |
|----|-----------|-----------|----------|
| X3 | 44.000000 | 19.750002 | 3.166667 |
|----|-----------|-----------|----------|

$B_2$  获利上升10%，超出X4 系数允许范围

|    |           |          |          |
|----|-----------|----------|----------|
| X4 | 32.000000 | 2.026667 | INFINITY |
|----|-----------|----------|----------|

|    |           |           |          |
|----|-----------|-----------|----------|
| X5 | -3.000000 | 15.800000 | 2.533334 |
|----|-----------|-----------|----------|

|    |           |          |          |
|----|-----------|----------|----------|
| X6 | -3.000000 | 1.520000 | INFINITY |
|----|-----------|----------|----------|

.....

波动对计划有影响

生产计划应重新制订：如将 $x_3$ 的系数改为39.6计算，会发现结果有很大变化。

每天销售10kgA<sub>1</sub>的合同必须满足，  
对利润有什么影响？

Global optimal solution found.

Objective value: 3460.800

Total solver iterations: 2

| Variable | Value    | Reduced Cost |
|----------|----------|--------------|
| X1       | 0.000000 | 1.680000     |
| X2       | 168.0000 | 0.000000     |
| X3       | 19.20000 | 0.000000     |
| X4       | 0.000000 | 0.000000     |
| X5       | 24.00000 | 0.000000     |
| X6       | 0.000000 | 1.520000     |

| Row  | Slack or Surplus | Dual Price |
|------|------------------|------------|
| 1    | 3460.800         | 1.000000   |
| MILK | 0.000000         | 3.160000   |
| TIME | 0.000000         | 3.260000   |
| CPCT | 76.00000         | 0.000000   |
| 5    | 0.000000         | 44.00000   |
| 6    | 0.000000         | 32.00000   |

## 结果解释

$x_1$ 从0开始增加一个单位时，最优目标函数值将减少1.68

公司利润减少

$$1.68 \times 10 = 16.8 \text{ (元)}$$

最优利润为

$$3460.8 - 16.8 = 3444$$

Reduced Cost有意义  
也是有条件的  
(LINGO没有给出)

## 奶制品的生产与销售



- 由于产品利润、加工时间等均为常数，可建立线性规划模型.
- 线性规划模型的三要素：决策变量、目标函数、约束条件.
- 建模时尽可能利用原始的数据信息，把尽量多的计算留给计算机去做.
- 用LINGO求解，输出丰富，利用影子价格和灵敏性分析可对结果做进一步研究.